¿Todo diagrama de *deployment* representa una vista arquitectónica? ¿Por qué?

Seleccione una:

- (●) Sí, debido a que todo diagrama de *deployment* describe todo el sistema en cuanto a componentes y relaciones tanto estructurales como comportamentales. ✗
- ( ) No, debido a que un diagrama de *deployment* puede especificar solo una parte y no de todo el sistema.
- ( ) No, debido a que un diagrama de *deployment* se concentra en el despliegue de los componentes.
- ( ) Sí, debido a que UML define que todo diagrama de *deployment* es una vista arquitectónica.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: No, debido a que un diagrama de*deployment*puede especificar solo una parte y no de todo el sistema.

El diseño de software tiene una definición dual, una que se da desde el punto de vista de [Entradas] ✗, y otra desde el punto de vista de [Salidas] ✗.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
El diseño de software tiene una definición dual, una que se da desde el punto de vista de [Proceso], y otra desde el punto de vista de [Producto].

Son responsabilidades del arquitecto de software:

Seleccione una o más de una:

- [x] Satisfacer los QAs mediante el diseño de alto nivel. ✓
- [x] Verificar el cubrimiento en anchura y profundidad del SRS. ✗
- [ ] Elicitar los requerimientos no funcionales.
- [ ] Implementar el resultado del diseño arquitectónico.
- [x] Decidir los atributos de calidad que debe tener el software, entre los planteados por los *stakeholders*. ✗

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado demasiadas opciones.
La respuesta correcta es: Satisfacer los QAs mediante el diseño de alto nivel.

A continuación, escoja el concepto que corresponde con la definición proporcionada:

Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables. Recuperabilidad ✓

Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas. Portabilidad ✓

Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente. Configurabilidad ✓

Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales). Disponibilidad ✓

Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales. Escalabilidad ✓

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables.
---- → Recuperabilidad, Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas.
---- → Portabilidad,
Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente.

→ Configurabilidad, Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales).
---- → Disponibilidad, Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales.
---- → Escalabilidad

¿Cuáles de las siguientes son relaciones de comportamiento que se pueden especificar en un diagrama UML de *deployment*?

Seleccione una o más de una:

- [x] Interfaz provista por componente a través de un puerto ✗
- [ ] Componente contiene componente
- [ ] Device contiene Execution Environment
- [ ] Comunicación con protocolo físico entre nodos de procesamiento
- [x] Binding entre interfaz provista e interfaz requerida entre componentes ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: Binding entre interfaz provista e interfaz requerida entre componentes, Comunicación con protocolo físico entre nodos de procesamiento

Al diseñar una solución de software en la que se tengan requerimientos de atributos de calidad de seguridad, integridad y escalabilidad, el esquema de procesamiento de la taxonomia de flynn más adecuado sería MISD ✗ y el de almacenamiento UMA ✗.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
Al diseñar una solución de software en la que se tengan requerimientos de atributos de calidad de seguridad, integridad y escalabilidad, el esquema de procesamiento de la taxonomia de flynn más adecuado sería [SIMD] y el de almacenamiento [NORMA].

Seleccione para cada definición el término correspondiente:

- Generalizar una definición o concepto, que para un propósito particular, oculta detalles o información que no es relevante. — Abstracción ✓
- Los aspectos detallados y globales del comportamiento (i.e., las operaciones) deben determinar la definición de la estructura más adecuada. — Form Follows Function ✓
- Los detalles internos de estructura y comportamiento (i.e., las operaciones) de un componente se ocultan mediante la especificación de las propiedades externamente visibles. — Separar Interfaz de Implementación ✓
- Las operaciones o definiciones en el diseño deben basarse en el conjunto mínimo de que no dependan de otras de su mismo nivel. — Descomposición y modularidad ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Swebok Capítulo 3: Software Design.

La respuesta correcta es:
- Generalizar una definición o concepto, que para un propósito particular, oculta detalles o información que no es relevante.
  → Abstracción,
- Los aspectos detallados y globales del comportamiento (i.e., las operaciones) deben determinar la definición de la estructura más adecuada.
  → Form Follows Function,
- Los detalles internos de estructura y comportamiento (i.e., las operaciones) de un componente se ocultan mediante la especificación de las propiedades externamente visibles.
  → Separar Interfaz de Implementación,
- Las operaciones o definiciones en el diseño deben basarse en el conjunto mínimo de que no dependan de otras de su mismo nivel. → Primitividad

Seleccione para cada definición el término correspondiente:

- Generalización de una definición o concepto, que para un propósito particular, tiene en cuenta solamente la información relevante. — Abstracción ✓
- Agrupar diferentes funcionalidades y responsabilidades en diferentes componentes. — Primitividad ✗
- Agrupar y empaquetar los detalles internos de una abstracción en un componente o módulo. — Descomposición Y Modularización ✗
- Determinación de cuán interdependientes son los componentes o módulos en un sistema. — Encapsulación ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Swebok Capítulo 3: Software Design.

La respuesta correcta es:
- Generalización de una definición o concepto, que para un propósito particular, tiene en cuenta solamente la información relevante.
  → Abstracción,
- Agrupar diferentes funcionalidades y responsabilidades en diferentes componentes. → Descomposición Y Modularización,
- Agrupar y empaquetar los detalles internos de una abstracción en un componente o módulo. → Encapsulación,
- Determinación de cuán interdependientes son los componentes o módulos en un sistema. → Acoplamiento

La estructura de almacenamiento de la taxonomía de Flynn que favorece más la escalabilidad y la latencia media (desempeño) es

Respuesta:

MIMD ✗

La respuesta correcta es: N U M A

Evalúe la siguiente situación hipotética, que ocurre dentro de 3 años, cuando usted ya es graduado y tiene experiencia en desplegar software en la nube:
Una Start-up (emprendimiento) de un joven universitario desea desplegar el software que realiza su idea de negocio a la nube; el joven no es ingeniero de sistemas, por lo cual ha realizado una cotización con la importante compañía de software ABC (que es de propiedad de un tío de usted), la cual ha valorado dicho despliegue por un valor de 30.000 dólares, argumentando la dificultad tecnológica que encierra la nube. El joven, aunque está dispuesto a pagar dicha suma, le manifiesta su preocupación por lo alto de la cifra, y le ha solicitado a usted (en ese momento un ingeniero ya graduado y con experiencia) una cotización a usted para realizar la misma tarea, y usted ha determinado que, según sus estimaciones, el costo de dicho despliegue lo estima en 3.500 dólares.

¿Qué incisos del código de ética estarían involucrados para aceptar o rechazar el trabajo?

Seleccione una o más de una:

- [ ] To hold paramount the safety, health, and welfare of the public, to strive to comply with ethical design and sustainable development practices, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment.
- [ ] To avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist.
- [x] To be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data. ✓
- [ ] To reject bribery in all its forms.
- [ ] To improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems.
- [ ] To maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations.
- [ ] To seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others.
- [x] To treat fairly all persons and to not engage in acts of discrimination based on race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression. ✗
- [x] To avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action. ✗
- [ ] To assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son: To avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist., To be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data., To improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems., To maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations.

Seleccione para cada definición el término correspondiente:

- Se centra en garantizar procesos confiables de autorización y autenticación (acceso) a recursos e información.
- Se centra en cómo presentar la información y cómo estructurar y organizar las interfaces de usuario con los procesos y reglas de negocio.
- Se centra en cómo prevenir, procesar y tratar condiciones y eventos inusuales relacionados con problemas en software/hardware.

Control y Manejo de Eventos ✗

Interacción y Presentación ✓

Manejo de Errores, Excepciones y Tolerancia a Fallas ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
La respuesta correcta es:
- Se centra en garantizar procesos confiables de autorización y autenticación (acceso) a recursos e información. → Seguridad,
- Se centra en cómo presentar la información y cómo estructurar y organizar las interfaces de usuario con los procesos y reglas de negocio.

→ Interacción y Presentación,
- Se centra en cómo prevenir, procesar y tratar condiciones y eventos inusuales relacionados con problemas en software/hardware.

→ Manejo de Errores, Excepciones y Tolerancia a Fallas

Marque las afirmaciones que son verdaderas:

- [x] El throughput y el missing rate son factores que permiten medir el rendimiento (performance) de un sistema.-- ✓
- [ ] La escalabilidad es la capacidad de un sistema de correr en cualquier plataforma operacional.--
- [x] La privacidad e integridad de los datos, la confidencialidad y la identificación/autenticación son factores del atributo de calidad de seguridad.-- ✓
- [x] La confiabilidad es la capacidad de un sistema para mantener garantizada la integridad y consistencia de sus datos.-- ✗

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado demasiadas opciones.
Las respuestas correctas son:**El throughput y el missing rate son factores que permiten medir el rendimiento (performance) de un sistema.--,**
La privacidad e integridad de los datos, la confidencialidad y la identificación/autenticación son factores del atributo de calidad de seguridad.--

¿Qué es una vista arquitectónica?

Seleccione una:

- (●) Representación abstracta de todo el sistema que corresponde a una preocupación. ✓
- ( ) Diagrama abstracto que contiene componentes estructurales y relaciones funcionales.
- ( ) El resultado como producto del diseño de software.
- ( ) El resultado del proceso del diseño de software.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Representación abstracta de todo el sistema que corresponde a una preocupación.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

A continuación, escoja el concepto que corresponde con la definición proporcionada:

Cuando relaciono elementos que pertenecen a la especificación de un lenguaje, de manera errada, estoy cometiendo un error	sintáctico ✓
Cuando hago un diagrama de deployment (UML) que no modela correctamente las reglas del negocio/cliente, estoy cometiendo un error	semántico ✓
Cuando uso elementos que no pertenecen a la especificación de un lenguaje, estoy cometiendo un error	léxico ✓